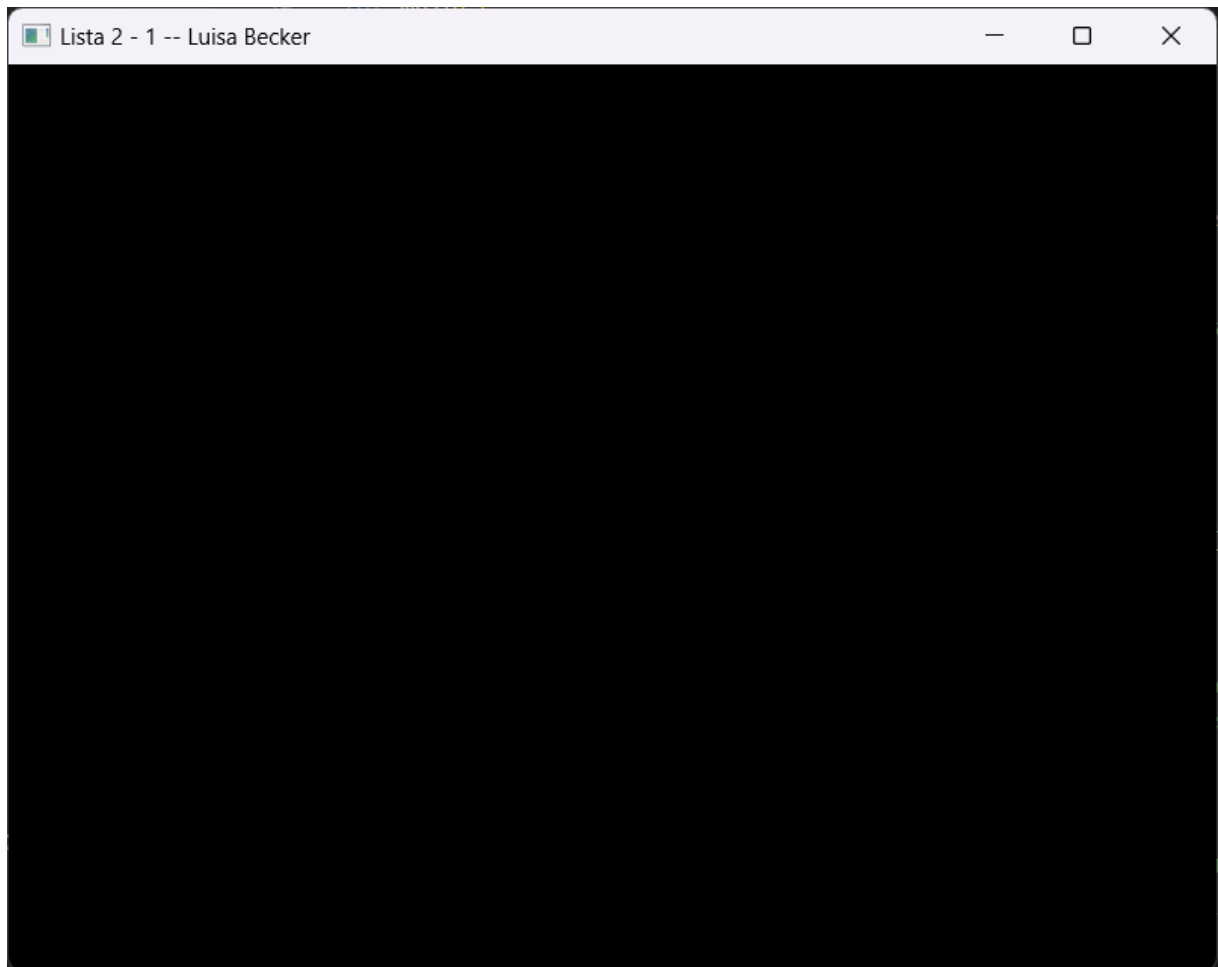
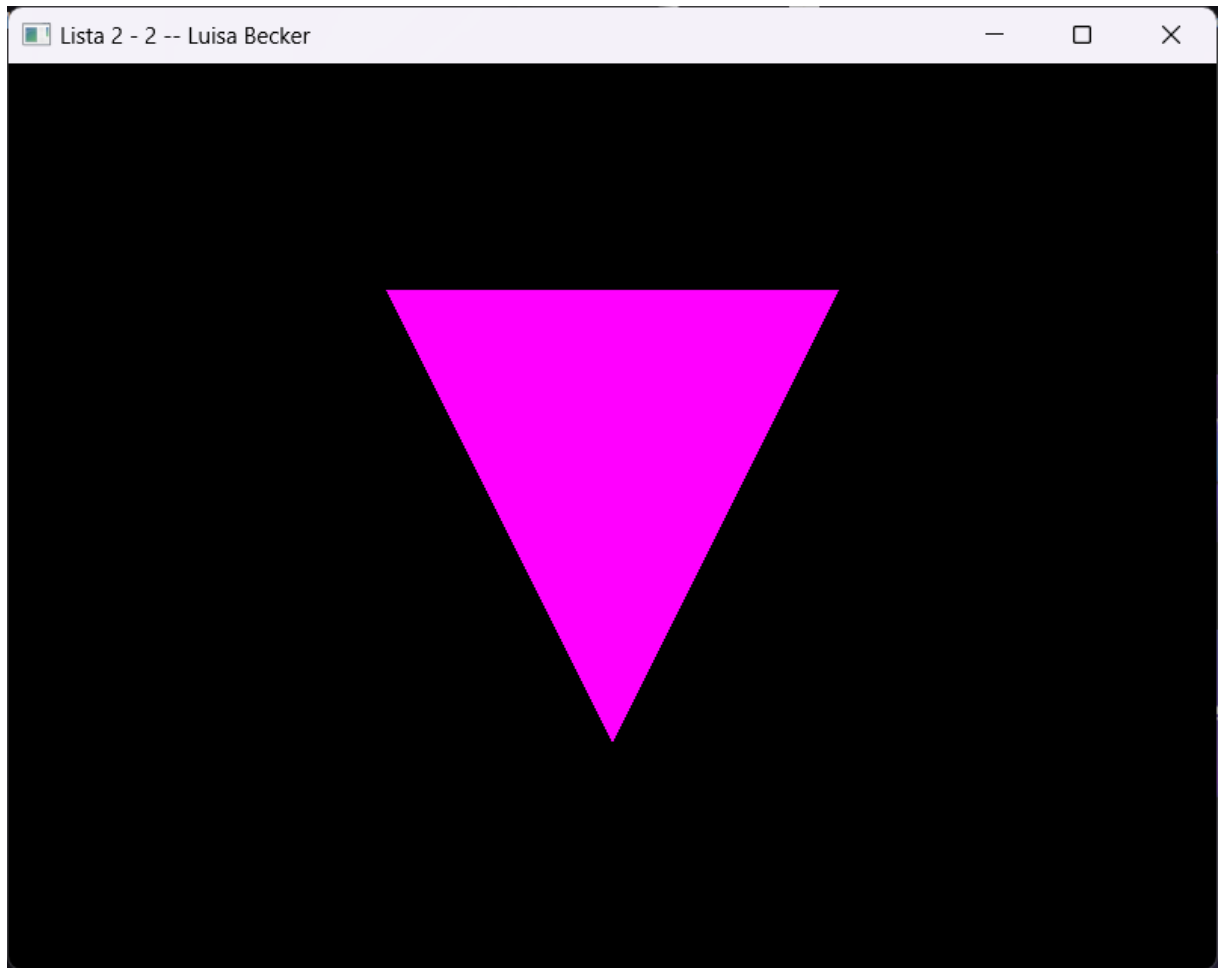


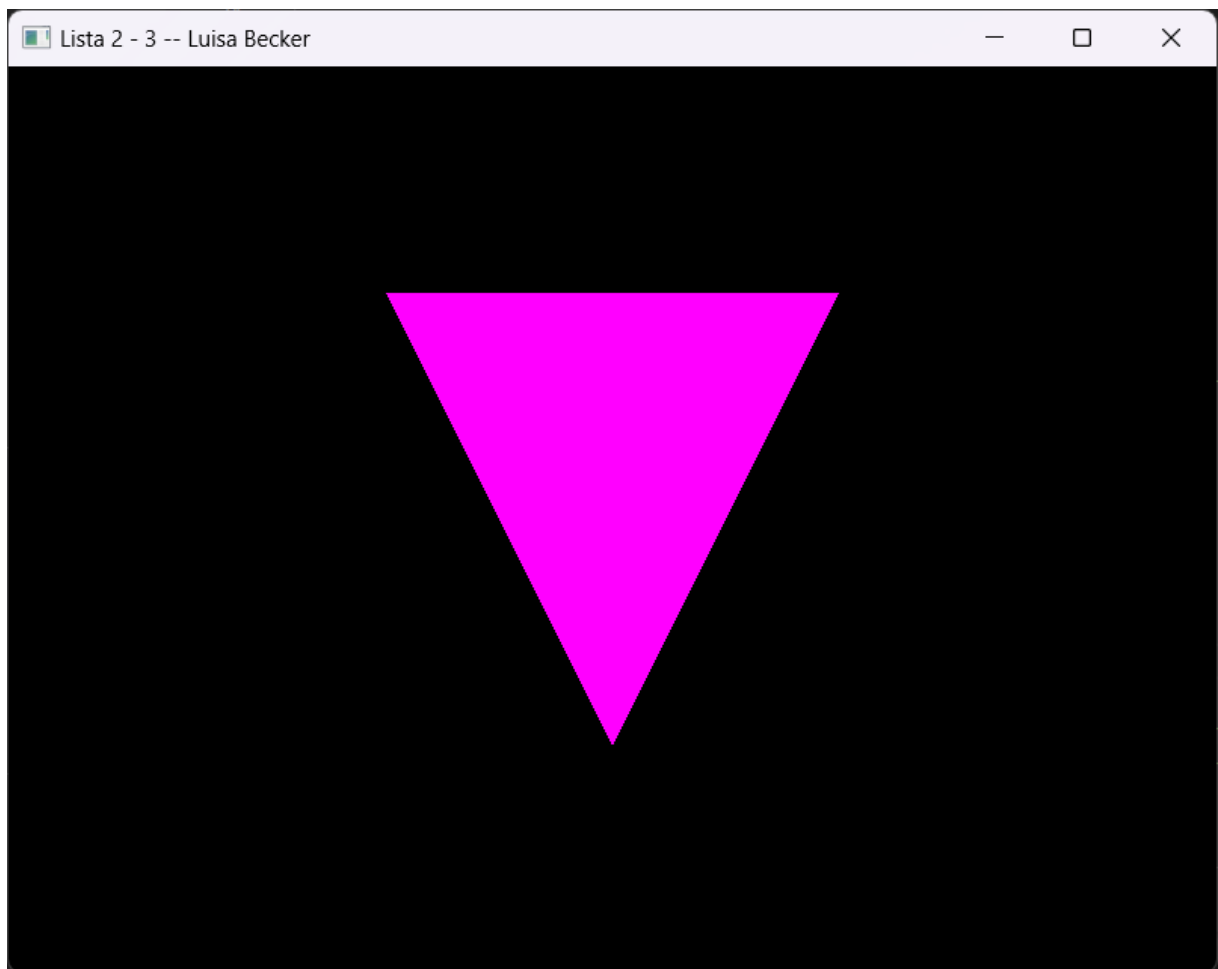
1. Modifique a janela do mundo (window/ortho) para os limites:  $x_{min}=-10$ ,  $x_{max}=10$ ,  $y_{min}=-10$ ,  $y_{max}=10$ .



2. Modifique a janela para:  $x_{min}=0$ ,  $x_{max}=800$ ,  $y_{min}=600$ ,  $y_{max}=0$



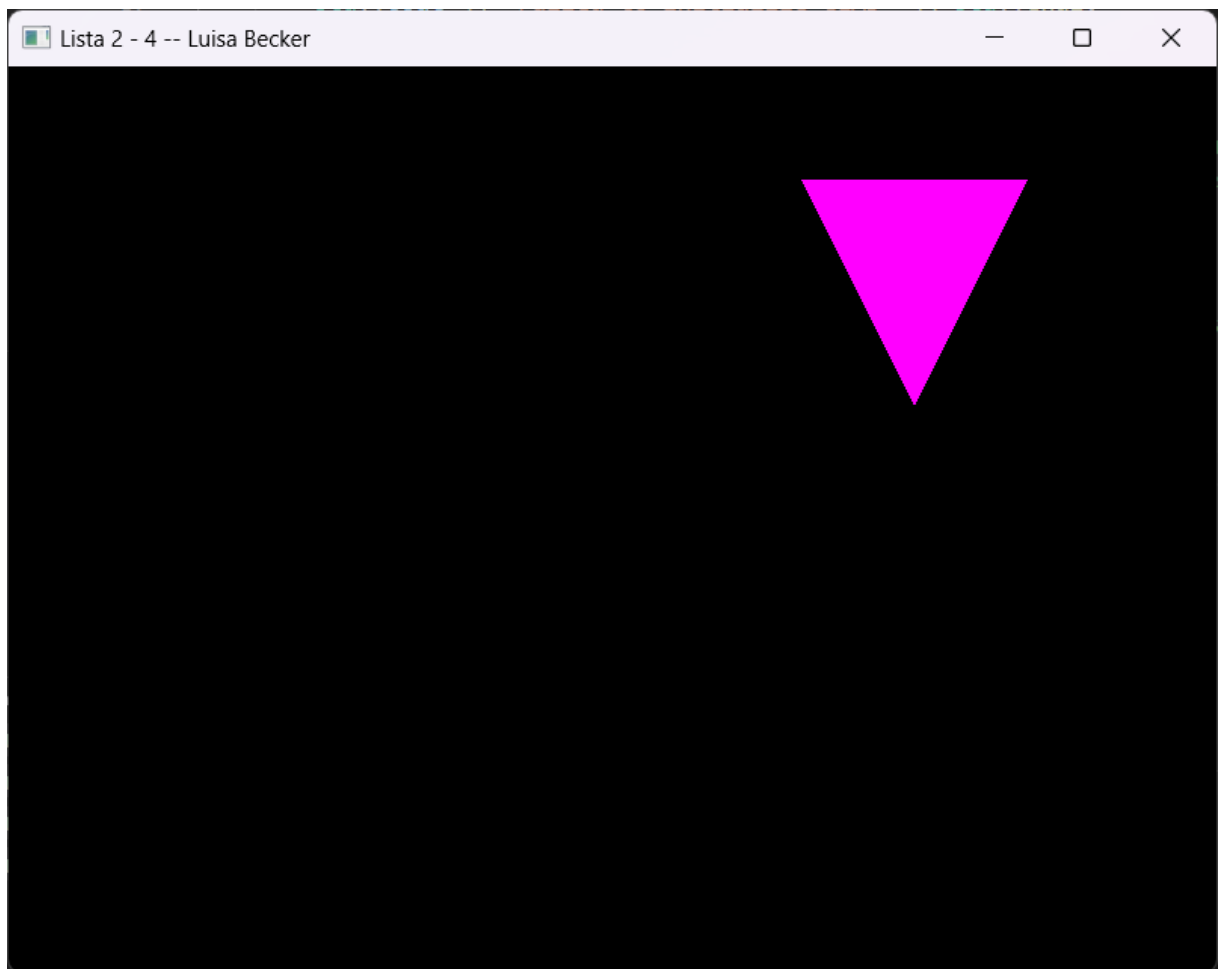
3. Utilizando a câmera 2D do exercício anterior, desenhe algo na tela. O que acontece quando posicionamos os objetos? Por que é útil essa configuração?



Quando posicionamos um objeto, suas coordenadas são mapeadas diretamente para essa janela de visualização. Por exemplo, se você definir um vértice com a coordenada (400, 300), ele será desenhado no centro da janela, já que esta janela tem 800 pixels de largura e 600 pixels de altura. Cada unidade em seu código é mapeada diretamente para um pixel da tela, o que torna o posicionamento dos objetos mais intuitivo no contexto de gráficos 2D.

Essa configuração é útil porque transforma o sistema de coordenadas da janela para um modelo cartesiano tradicional, onde é fácil visualizar e posicionar os objetos. Para desenvolvedores que estão trabalhando com gráficos 2D, como jogos ou interfaces, essa configuração de câmera ortográfica é prática, pois elimina a necessidade de transformar coordenadas manualmente. Além disso, ela simplifica o desenvolvimento, permitindo que os objetos sejam posicionados com base em pixels da janela, o que é comum em interfaces gráficas.

4. Modifique o viewport para desenhar a cena apenas no quadrante superior direito da janela.



5. Agora, desenhe a mesma cena nos 4 quadrantes.

